PROGRAMA EDUCATIVO EN:

Tecnologías de la Información en Desarrollo y Gestión de Software

DESARROLLO WEB PROFESIONAL

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Héctor Ulises Cacho González

Dana Lizbeth Castañeda Sánchez

Oscar Yael Hernández Rodríguez

Concepción Guadalupe Paniagua González

Ciro Julián Cervantes Zamora

EVENTOS, ESTADOS Y CONTROL POR TECLADO

8VO CUATRIMESTRE “A”

Estándares de Interacción, Accesibilidad y Arquitectura

El presente documento detalla la estrategia de interfaz y arquitectura de datos para el proyecto Rapiti. El objetivo principal es garantizar que la plataforma sea inclusiva (cumplimiento WCAG 2.1), técnica y visualmente coherente, y que posea una estructura de estados que permita el crecimiento modular de la aplicación sin comprometer el rendimiento.

Estrategia de Interacción y Navegación

Para asegurar una experiencia de usuario (UX) fluida y sin barreras, se han adoptado convenciones universales de navegación por teclado. Esto permite que usuarios con discapacidades motrices o visuales operen la plataforma con la misma eficacia que un usuario de puntero.

- Eficiencia de Teclado: Se implementan flujos lógicos mediante las teclas TAB, ENTER, ESC y Flechas, asegurando que el foco nunca quede atrapado y que las acciones críticas sean siempre reversibles o cancelables.
- Feedback de Estado: Se definen cinco estados visuales obligatorios (Focus, Hover, Active, Disabled, Loading) que eliminan la incertidumbre del usuario sobre la interactividad de los elementos.

Compromiso con la Accesibilidad

Rapiti se compromete con el estándar WCAG 2.1, implementando capas de accesibilidad que no afectan el diseño visual pero enriquecen la interpretación por software de lectura:

- Semántica ARIA: Uso de aria-label para elementos puramente visuales y aria-live para que los cambios en la pantalla (como agregar un producto) sean comunicados auditivamente de forma asíncrona.
- Prevención de Errores: Implementación de role="alert" en validaciones críticas para garantizar que el usuario sea notificado inmediatamente ante cualquier fallo en el flujo de compra.

Arquitectura de Estados y Escalabilidad

Se ha definido una estructura de datos híbrida para optimizar la memoria y la velocidad de respuesta:

1. Estados Locales: Gestión de datos volátiles (formularios, UI toggles) mediante useState, minimizando renderizados innecesarios.
2. Estados Globales: Uso de Zustand para la gestión de la lógica de negocio central (Carrito, Autenticación y Geolocalización), permitiendo una "única fuente de verdad" accesible desde cualquier punto de la aplicación.

Matriz de Respuesta al Usuario

Evento de Negocio	Respuesta Visual	Notificación de Sistema (A11y)
Validación de Pago	Indicadores de error y advertencia.	Alerta inmediata por lector de pantalla.
Procesamiento	Skeleton screens y Spinners.	Estado de sistema "Ocupado" (aria-busy).
Confirmación	Animaciones de éxito.	Notificación de voz sobre el estado del pedido.

Referencias Bibliográficas

- Adobe. (s.f.). *React Spectrum: Accessibility*.Recuperado de https://www.google.com/search?q=https://react-spectrum.adobe.com/accessibility.html
- Facebook Open Source. (2024). *React Documentation: Managing State*. Recuperado de https://react.dev/learn/managing-state
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG21/
- W3C. (2024). *WAI-ARIA Authoring Practices Guide (APG)*. Recuperado de https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/
- Zustand. (s.f.). *Zustand Documentation: Flux-inspired state management*. Recuperado de https://docs.pmnd.rs/zustand/getting-started/introduction